
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE DE YAOUNDE

Departement du Genie Informatique

Unite d'Enseignement : Intelligence Artificielle et Applications – ANI-IA 4



Fiche Technique – Projet 1

**Systeme de Recommandation
par Reseaux de Neurones sur Graphes**

LightGCN – Light Graph Convolutional Network

Presente par :

BILOA ABADJECK

Valery Paolo Stelane

Matricule : **22P009**

Classe : **ANI-IA 4**

Encadre par :

M. OMGBA BITHA Junior

Module :

**Intelligence Artificielle
et Applications**

GitHub : <https://github.com/paolo-88-hub/projet1-lightgcn-AIA-4>

Identite du Projet

Projet	Systeme de Recommandation – LightGCN
Dataset	MovieLens ml-latest-small (GroupLens Research)
Objectif	Predire les films susceptibles d'interesser un utilisateur
Type	Filtrage collaboratif implicite sur graphe biparti
Port dashboard	http://localhost:5000
Repository	https://github.com/paolo-88-hub/projet1-lightgcn-AIA-4

Specificites Techniques

Composant	Detail
Modele IA	LightGCN (He et al., 2020) – propagation pure sur graphe
Framework	PyTorch 2.12 + torch_sparse (CPU uniquement)
Representation	Graphe biparti sparse (COO) utilisateur-item
Normalisation	$\tilde{A} = D^{-1/2} A D^{-1/2}$ (symetrique)
Couches K	3 couches de propagation
Dimension embedding	64D – seuls parametres apprenables
Fonction de perte	BPR (Bayesian Personalized Ranking)
Optimiseur	Adam (lr=0.001, weight_decay=1e-4)
Epoques	100 epoques, batch=1024
Split donnees	Leave-one-out (derniere interaction = test)
Metriques	Recall@10, NDCG@10
Environnement	Python 3.14.5, VS Code, PowerShell, Windows 11

Statistiques du Dataset

Indicateur	Valeur	Indicateur	Valeur
Interactions totales	100 836	Utilisateurs	610
Films (catalogue)	3 650	Interactions train	89 664
Interactions test	610	Parametres modele	272 640

Resultats Obtenus

Metrique	Valeur	Metrique	Valeur
Recall@10	0.0754	BPR Loss initiale	0.676
NDCG@10	0.0308	BPR Loss finale	0.150
Reduction loss	-77.8%	Meilleure epoque	100

Fonctionnalites du Systeme

Pipeline principal (main.py)

- Chargement et filtrage MovieLens
- Construction matrice adjacence $\tilde{A}$
- Propagation LightGCN K=3 couches
- Entrainement BPR 100 epoques
- Sauvegarde meilleur modele (.pth)
- Generation recommandations Top-10

Dashboard temps reel (dashboard.py)

- Bouton de lancement du pipeline
- 4 phases avec barres de progression
- Metriques BPR Loss / Recall / NDCG live
- Courbes Chart.js dynamiques
- Recommandations Top-10 par utilisateur
- Conclusion analytique automatique

Innovation Personnelle – Non prevue dans les livrables initiaux

Le dashboard Flask + SocketIO a ete concu et developpe par **initiative personnelle** apres les livrables initiaux. Il remplace les sorties console statiques par une interface web interactive montrant l'execution en direct. **Technologies** : Flask, Flask-SocketIO, Chart.js, HTML5/JS.

Structure du Projet

```
projet1_lightgcn/  src/ [config | dataset | graph | model | trainer |
evaluator | utils]  outputs/ [models/lightgcn_best.pth | figures/]  main.py
dashboard.py  dashboard.html  requirements.txt
```

Commandes de Lancement (PowerShell)

```
cd C:\Users\PAOLO\Desktop\projet1_lightgcn  .venv\Scripts\Activate.ps1
python dashboard.py  # Ouvrir http://localhost:5000
```